Um dia de passeio pelo Sul Fluminense
o Problema de Orientação (*Orienteering Problem*)

Renan Gomes Tavares

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia
Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda
Inteligência Computacional Aplicada, 2026-2. Prof. Tiago Araújo Neves

Novembro de 2026

A situação

- Saindo de Volta Redonda de carro, com um único dia livre, voltando à noite.
- A lista de lugares que valem a visita (Penedo, Itatiaia, Visconde de Mauá, Conservatória, Resende, Barra Mansa...) é maior que o tempo do dia.
- Cada lugar tem um valor diferente para quem vai passear.
- A estrada entre um lugar e outro e o tempo em cada lugar consomem as horas do dia.

Quais lugares visitar, e em que ordem, para aproveitar o máximo dentro do tempo disponível?

Do caixeiro viajante ao Problema de Orientação

Caixeiro viajante (TSP)

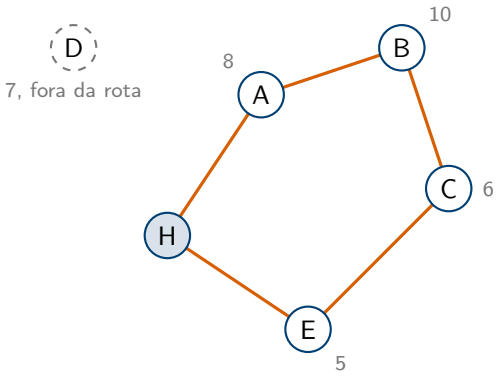
- visita *todos* os pontos
- objetivo: menor distância total
- sem limite de tempo

Orientação (OP)

- escolhe *quais* pontos visitar
- objetivo: maior prêmio coletado
- rota limitada por um tempo $T_{\max}$

- O nome vem do esporte de orientação: o atleta passa pelos postos que quiser e cada posto vale pontos (Tsiligirides, 1984; Golden et al., 1987).
- Mistura duas decisões: **seleção** (parecida com a mochila) e **sequência** (parecida com o TSP) (Vansteenwegen et al., 2011).

Exemplo pequeno



- H: casa (saída e chegada); números: prêmio de cada lugar.
- Tempo = distância $\times$ 10 min. Dados fictícios.
- Visitar todos (TSP): **228 min**.
- Com $T_{\max} = 180$ min, a melhor rota é H $\to$ A $\to$ B $\to$ C $\to$ E $\to$ H prêmio **29** em 178 min. D fica de fora.
- Com $T_{\max} = 150$ min, o ótimo muda para H, A, B, H (prêmio 18).

Ótimos conferidos por enumeração de todas as rotas.

Modelo matemático

Pontos $1, \ldots, N$ (1 = saída, N = chegada), prêmio S_i, tempo t_{ij}, limite $T_{\max}$.
$x_{ij} = 1$ se a rota vai de i direto para j; u_i = posição de i na rota.

$$\max \sum_{i=2}^{N-1} \sum_{j=2}^{N} S_i \, x_{ij}$$

s.a.	$\sum_{j=2}^{N} x_{1j} = \sum_{i=1}^{N-1} x_{iN} = 1$	sai de 1 e chega em N
	$\sum_{i=1}^{N-1} x_{ik} = \sum_{j=2}^{N} x_{kj} \le 1, \quad k = 2, \ldots, N-1$	cada ponto no máximo uma vez
	$\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=2}^{N} t_{ij} \, x_{ij} \le T_{\max}$	limite de tempo
	$u_i - u_j + 1 \le (N-1)(1 - x_{ij}), \quad 2 \le u_i \le N$	sem subrotas (MTZ)
	$x_{ij} \in \{0, 1\}$	

Formulação de Vansteenwegen et al. (2011), com as restrições de Miller et al. (1960).

Por que usar uma meta-heurística

- O OP é NP-difícil (Golden et al., 1987).
- Só para ordenar 30 lugares já existem $30! \approx 2{,}65 \times 10^{32}$ sequências; no OP ainda é preciso escolher o subconjunto.
- Existem métodos exatos, como o *branch-and-cut* de Fischetti et al. (1998), mas o tempo cresce rápido com o tamanho.
- Para o uso real (montar o roteiro na hora, com várias opções de tempo), uma solução boa em segundos é mais útil que a ótima em horas.

Instâncias que serão usadas

Benchmarks da literatura (com melhores valores conhecidos para comparar)

Conjunto	Pontos	Instâncias	$T_{\max}$
Tsiligirides (1984), conjunto 1	32	18	5 a 85
Tsiligirides (1984), conjunto 2	21	11	15 a 45
Tsiligirides (1984), conjunto 3	33	20	15 a 110
Chao et al. (1996), conjunto 64	64	14	15 a 80
Chao et al. (1996), conjunto 66	66	26	5 a 130

Instância própria: Sul Fluminense

- Pontos turísticos da região com coordenadas do OpenStreetMap, saída e chegada em Volta Redonda.
- Prêmio de cada ponto e tempo de visita definidos por mim.
- Vários limites de tempo: meio dia, dia inteiro.

Próximos passos

- Técnica escolhida: **BRKGA**, algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas (Bean, 1994; Gonçalves and Resende, 2011).
- Cada solução é um vetor de números em $[0, 1]$, um por ponto.
- Um decodificador transforma o vetor em rota: ordena os pontos pela chave e tenta inserir cada um enquanto couber no tempo.
- Comparar duas versões do decodificador (com e sem melhoria da rota por 2-opt).

Referências

Bean, J. C. (1994). Genetic algorithms and random keys for sequencing and optimization. *ORSA Journal on Computing*, 6(2):154–160.

Chao, I.-M., Golden, B. L., and Wasil, E. A. (1996). A fast and effective heuristic for the orienteering problem. *European Journal of Operational Research*, 88(3):475–489.

Fischetti, M., Salazar González, J. J., and Toth, P. (1998). Solving the orienteering problem through branch-and-cut. *INFORMS Journal on Computing*, 10(2):133–148.

Golden, B. L., Levy, L., and Vohra, R. (1987). The orienteering problem. *Naval Research Logistics*, 34(3):307–318.

Gonçalves, J. F. and Resende, M. G. C. (2011). Biased random-key genetic algorithms for combinatorial optimization. *Journal of Heuristics*, 17(5):487–525.

Miller, C. E., Tucker, A. W., and Zemlin, R. A. (1960). Integer programming formulation of traveling salesman problems. *Journal of the ACM*, 7(4):326–329.

Tsiligirides, T. (1984). Heuristic methods applied to orienteering. *Journal of the Operational Research Society*, 35(9):797–809.

Vansteenwegen, P., Souffriau, W., and Van Oudheusden, D. (2011). The orienteering problem: a survey. *European Journal of Operational Research*, 209(1):1–10.